

AVERAGE

TYPE-XI

DATA IS MISRAD

1. The average marks of 50 students in an examination was 65. It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 83 instead of 38. The correct average is?
50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। सही औसत क्या होगा?

(a) 63.9 (b) 64.5 (c) 64.7 (d) 64.1

50 student

65 marks $\rightarrow$ Avg. marks

$$\begin{array}{r} -83 \quad \text{Wrong data} \\ +38 \quad \text{Correct data} \\ \hline -45 \end{array}$$

$\rightarrow$ इसको 50 student से कम करेंगे।

data balance करेंगे, अगर mistaken data Actual data से कम है तो Avg. बढ़ेगा or mistaken data, Actual data से ज्यादा है तो Avg. कम होगा।

$$\Rightarrow \frac{-45}{50} = -0.9$$

$$\Rightarrow 65 - 0.9$$

$$\text{New Avg.} \Rightarrow 64.1$$

2. The average marks of 18 students in an examination was 60. It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 63 instead of 36. The correct average is:
किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी एक छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए थे। सही औसत होगा।

(a) 59 (b) 59.5 (c) 58 (d) 58.5

18 student

60 mark

$$\begin{array}{r} -63 \quad \text{Wrong data} \\ +36 \quad \text{Correct data} \\ \hline -27 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{-27}{18} = -1.5$$

$$\Rightarrow 60 - 1.5$$

$$\text{New Avg} \Rightarrow 58.5 \text{ Ans}$$

3. In an examination, the average of 40 students is 72. Afterwards, it is found that the marks of 3 students are misread as 68, 65 and 73 instead of 64, 62 and 84 respectively. Find the correct average.

किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से 64, 62 और 84 को 68, 65 और 73 लिख लिया गया। सही औसत ज्ञात करें।

- (a) 75.2 (b) 36.8 (c) 72.1 (d) 57.2

40 Student

72 marks

Wrong

68

65

73

- 206

Right

64

62

84

+ 210 = +4

$$\Rightarrow \frac{+4}{40} = +0.1$$

$$\Rightarrow 72 + 0.1$$

New Avg $\Rightarrow 72.1$ Ans

5. In an examination the average marks of 50 students is 83.41. Afterwards it is found that the marks of two students are misread as 37 and 48 instead of 73 and 84 resp. Find the correct average?

एक परीक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 83.41 हैं बाद यह पाया गया कि दो छात्र के अंक 37 और 48 की जगह क्रमशः 73 और 84 पढ़ लिये गये, तो सही औसत क्या होगा?

- (a) 85.84 (b) 84.85 (c) 85.88 (d) 88.54

50 Student

83.41

Wrong

37

48

+ 85

Right

73

84

+ 157 = +72

$$\Rightarrow \frac{+72}{50} = +1.44$$

$$\Rightarrow 83.41 + 1.44$$

New Avg. $\Rightarrow 84.85$

6. The average of 16 numbers is 35. It was found later that four numbers 18, 17, 24 and 35 were taken by mistake. What is the new average after removing these number?

16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि चार संख्याएँ 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है?

- (a) 38.83 (b) 42.33 (c) 46.66 (d) 33.33

$$\begin{array}{rcl}
 \text{12 Number} & \text{4 Number} & \\
 \hline
 & 23.5 & = 35 \\
 & - 11.5 \times 4 & \\
 & - 46 & \\
 \hline
 + 46 & & \\
 \hline
 12 & & \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 35 + 3.83$$

$$\text{New Avg.} \Rightarrow 38.83 \text{ Ans}$$

4. The average of 100 numbers is 46 but it was found at 2 numbers 16 and 43 are mistakenly calculate as 61 and 34. Find his correct average it was also found that total numbers are only 90.

100 संख्याओं का औसत 46 है। लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 ले लिया गया। सही औसत ज्ञात करें जबकि यह भी पाया गया कुल संख्याएं 90 हैं।

(a) 42.8

(b) 50.7

(c) 51.7

(d) 40.5

$$\Rightarrow 100 \times 46 - (61 + 34) + (16 + 43)$$

$\downarrow$ Wrong $\downarrow$ Right

$$\Rightarrow \frac{100 \times 46 - (61 + 34) + (16 + 43)}{90}$$

$$\Rightarrow \frac{4600 - 95 + 59}{90}$$

$$\Rightarrow \frac{4564}{90}$$

$$\Rightarrow 50.6 \text{ Ans}$$

TYPE-XII

BATTING AVERAGE

1. A batsman scores 87 runs in his 17th innings due to this his average increased by 3 runs. Find his current average.

एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें।

[A] 36

[B] 39

[C] 50

[D] 60

$$\begin{array}{lcl}
 \begin{array}{c} 16 \text{ innings} \\ A \end{array} & \begin{array}{c} 17 \text{ innings} \\ (A+3) \end{array} & \text{OR } 17^{\text{th}} \text{ innings} = 87 \text{ Run} \\
 \Rightarrow 16A + 87 = 17 \times (A+3) & & \begin{array}{c} 16 \text{ innings} \\ A \end{array} \quad \begin{array}{c} 17 \text{ innings} \\ (A+3) \end{array} \\
 \Rightarrow 16A + 87 = 17A + 51 & & = 17 \times 3 \\
 A = 36 & & = 51 \\
 \text{Correct Avg.} = 36 + 3 & & \Rightarrow 87 - 51 \\
 = 39 \text{ Run/innings} & & = 36 \text{ Runs} \\
 & & \text{Correct Avg.} = 36 + 3 \\
 & & = 39 \text{ Run/innings}
 \end{array}$$

2. A batsman has certain average in his 11 innings. He scores 90 runs in 12th innings due to this his average decreased by 5 runs. Find his current average.

एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है व 12वीं पारी में 90 रन बनाता तो औसत 5 रन प्रति पारी घट जाता है, तो 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करें।

[A] 120

[B] 145

[C] 150

[D] 140

$$\begin{array}{l}
 12 \text{ innings} = 90 \text{ Runs} \\
 \text{Avg.} = -5/\text{inn.} \\
 \Rightarrow 12 \times (-5) = -60 \text{ Run (12वीं पारी में Avg. से 60 Run कम को)} \\
 \Rightarrow 90 + 60 \Rightarrow 150 \text{ Avg. before 12th innings} \\
 \text{Avg. After 12th innings} = 150 - 5 \\
 = 145
 \end{array}$$

3. A batsman scores 87 runs in the 21st match of his career. His average runs per match increases by 2. What was his average before the 21st match?

किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाये। उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया। 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था?

[A] 45

[B] 46

[C] 44

[D] 43

$$21^{\text{st}} \text{ मैच में रन} = 87 \text{ Runs}$$

$$\text{Avg.} = +2 \text{ Run}$$

$$\Rightarrow 21 \times 2$$

$$\Rightarrow 42 \text{ Runs (42 Runs extra खाने के कारण Avg +2 से increase हुआ)}$$

$$\Rightarrow 87 - 42 \Rightarrow 45 \text{ Run Avg. before } 21^{\text{th}} \text{ innings}$$

$$\Rightarrow 45 \text{ Run/Avg. Ans}$$

4. **A batsman makes 100 runs in the 25th match of his career. His average runs per match increases by 1.4. Find his average before the 25th match.**

एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या है?

[A] 65

[B] 55

[C] 75

[D] 45

$$25^{\text{th}} \text{ मैच में रन} = 100$$

$$\text{Avg.} = +1.4$$

$$\text{increase} = 25 \times 1.4$$

$$= +35$$

$$\Rightarrow 100 - 35$$

$$\Rightarrow 65 \text{ Avg. Before } 25^{\text{th}} \text{ inn.}$$

5. **A batsman scores 98 runs in the 17th match of his career. His average runs per match increased by 2.5. What is his average before the 17th match?**

एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाये। उनके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या है?

[A] 58

[B] 60.5

[C] 63

[D] 55.5

$$17^{\text{th}} \text{ मैच में रन} = 98 \text{ Run}$$

$$\text{Avg} = +2.5$$

$$\Rightarrow +2.5 \times 17$$

$$\Rightarrow 42.5$$

$$\Rightarrow 98 - 42.5$$

$$\Rightarrow 55.5 \text{ Ans}$$

6. **The mean weight of 34 students of a school is 42 kg. If the weight of the teacher be included, the mean rises by 400g. Find the weight of the teacher.**

एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 कि.ग्रा. यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्रा. से बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन क्या है?

[A] 55 kg.

[B] 56 kg.

[C] 54 kg.

[D] 52 kg.

$$\begin{array}{l}
 34 \text{ Student} = 42 \text{ kg} \\
 1 \text{ teacher} = 42 \cdot 400 \text{ gm} \\
 \hline
 35 \text{ Total} = A = 0 \cdot 400 \text{ g} \times 35 \\
 = 14 \text{ kg (Avg. से ज्यादा weight होगा)} \\
 \Rightarrow 42 + 14 \\
 \Rightarrow 56 \text{ kg } \underline{\text{Ans}}
 \end{array}$$

7. **Average age of 38 students is 14 year If the age of teacher is included, the average becomes 14 years and 4 months. Find the teacher's age.**

38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 माह हो जाती है अध्यापक की आयु क्या है?

[A] 25 years [B] 26 years [C] 27 years [D] 28 years

$$\begin{array}{l}
 38 \text{ Student} = 14 \text{ year} \\
 1 \text{ teacher} = 14 \text{ y } 4 \text{ month} \\
 \hline
 39 \text{ Total} = 4 \text{ m} \\
 \Rightarrow 39 \times 4 \text{ m} \\
 \Rightarrow \frac{156}{12} = 13 \text{ year} \\
 \Rightarrow 14 + 13 \\
 \Rightarrow 27 \text{ years (weight of teacher)}
 \end{array}$$

8. **The average weight of a class of 35 students is $47\frac{1}{2}$ kg. If the weight of the teacher is included, the average rise by $\frac{1}{2}$ kg. Find the weight of the teacher.**

एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन $47\frac{1}{2}$ कि.ग्रा. है। यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत $\frac{1}{2}$ कि.ग्रा. से बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या है?

[A] $58\frac{1}{2}$ kg. [B] $62\frac{1}{2}$ kg. [C] $56\frac{1}{2}$ kg. [D] $65\frac{1}{2}$ kg.

$$\begin{array}{l}
 35 \text{ student} = 47 \cdot 5 \text{ kg} \\
 1 \text{ teacher} = 48 \text{ kg} \\
 \hline
 36 \text{ Total} = A = 40 \cdot 5 \text{ kg} \\
 = 0 \cdot 5 \times 36 \\
 = 18 \text{ kg} \\
 \text{Teacher} = 47 \cdot 5 + 18 \\
 = 65 \cdot 5 \text{ kg}
 \end{array}$$

9. The average age of 6 workers in a company is 37 years. If a new worker is hired, the average age is decreased by 2 years. Find the age of new worker.

एक कंपनी में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है यदि एक नया कर्मचारी और आ जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु क्या है।

[A] 25 years [B] 23 years [C] 28 years [D] 24 years

$$\begin{array}{rcl}
 6 \text{ Employees} & = & 37 \text{ years} \\
 1 \text{ Employee} & = & 35 \text{ years} \\
 \hline
 7 \text{ Total} & = & -2 \\
 & = & -2 \times 7 \\
 & = & -14 \text{ years} \\
 \text{New employees} & = & 37 - 14 \\
 & = & 23 \text{ years}
 \end{array}$$

10. The average age of 19 children is 23 years, if one more child is added, the average age becomes 25. Then find the age of those children?

19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है, एक बच्चा और आ जाता है, तो औसत आयु 25 हो जाता है। तो उस बच्चों की आयु ज्ञात करें?

[A] 63 [B] 65 [C] 58 [D] 59

$$\begin{array}{rcl}
 19 \text{ Children} & = & 23 \text{ years} \\
 1 \text{ Child} & = & 25 \text{ years} \\
 \hline
 20 \text{ Children} & = & +2 \text{ years} \\
 & \Rightarrow & +2 \times 20 \\
 & \Rightarrow & +40 \\
 & \Rightarrow & 23 + 40 \\
 20^{\text{th}} \text{ Child} & \Rightarrow & 63 \text{ years}
 \end{array}$$

11. The average weight of 28 children is 83 kg, if one more child is added, the average reduces by 2. What is the age of the child?

28 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है, एक बच्चा और आ जाता है, तो औसत 2 कम हो जाता है। बच्चे की उम्र क्या है?

[A] 27 [B] 43 [C] 25 [D] 31

$$\begin{array}{rcl}
 28 \text{ Children} & = & 83 \\
 1 \text{ Child} & = & 81 \text{ kg} \\
 \hline
 29 \text{ Children} & = & -2 \text{ kg} \\
 & \Rightarrow & -2 \times 29 \\
 & \Rightarrow & -58 \\
 & \Rightarrow & 83 - 58 \\
 29^{\text{th}} \text{ Child} & \Rightarrow & 25 \text{ kg}
 \end{array}$$

12. The average of a batsman in some innings is 21.75 and he scores in his next 3 innings-28, 34 and 37 runs respectively. Therefore average increased by 1.125, then find the number of innings played by him?

एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत रन 21.75 है व अगली 3 पारियों में 28, 34 तथा 37 रन बनाता है जिससे उसका औसत 1.125 से बढ़ जाता है, तो बताइए अब तक उसने कितनी पारियाँ खेली?

[A] 20

[B] 21

[C] 27

[D] 30

$$\begin{aligned} \text{If, he plays with same Avg.} &= 21.75 \times 3 \\ &= 65.25 \text{ Runs/inn.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Runs in 3 innings} &= 28 + 34 + 37 \\ &= 99 \text{ Run scored} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 99 - 65.25$$

$$\Rightarrow 33.75$$

$$\Rightarrow \frac{33.75}{1.125} \text{ Extra Runs}$$

$$\Rightarrow 30 \text{ innings}$$

OR

$$\begin{array}{ccccccc} \text{x innings} & & 1^{\text{st}} & 2^{\text{nd}} & 3^{\text{rd}} & & \text{(innings)} \\ \hline 21.75 & & 28 & 34 & 37 & & \\ & & +6.25 & +12.25 & +15.25 & & \end{array}$$

$$x + \frac{33.75}{1.125} = 30 \text{ innings}$$

13. There are 35 students in a hostel. If the number of students increased by 7. The expense of mess increased by Rs. 42 per day. While the average expenditure per head per day decreased by Rs. 1. Find the original expenditure of the mess.

एक छात्रवास में 35 छात्राएं हैं। यदि 7 और नए बच्चे आ जाएं, तो भोजनालय (मेस) का प्रतिदिन खर्च रु. 42 बढ़ जाएगा, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन का खर्च रु. 1 घट जाता है, तो मेस का मूल खर्च ज्ञात करें।

[A] Rs. 420

[B] Rs. 630

[C] Rs. 830

[D] Rs. 730

A रु./day/student

When 7 student joins = Avg. Expenditure decrease by 1 रु./day/student

$$\Rightarrow 35 \times A + 42 = 42(A-1)$$

$$\Rightarrow 35A + 42 = 42A - 42$$

$$\Rightarrow 7A = 84$$

$$A = 12 \text{ Avg. expenditure per day}$$

$$\begin{aligned} \text{original Expenditure} &= 12 \times 35 \\ &= 420 \text{ रु./day} \end{aligned}$$

OR

$$\begin{array}{l} 35 \text{ Student} \longrightarrow \\ 42 \text{ Student} \longrightarrow \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 35 \text{ Student} \\ 42 \text{ Student} \end{array}} \right) -1 \text{ day/student} \\ -1 \times 42$$

$$\text{Saving} = 42 + \text{Expenditure} = 42 \Rightarrow \frac{84}{7} \\ \Rightarrow 12 \text{ ₹/day}$$

$$\therefore 35 \text{ Student} = 12 \text{ Avg.}$$

$$\begin{aligned} \text{Sum} &= 12 \times 35 \\ &= 420 \text{ ₹} \end{aligned} \quad \text{Ans}$$

14. There were 42 students in a Hostel. Due to admission of 13 new students expense of mess is increased by Rs. 30 per day while per day expenditure per student is reduced by Rs. 3 what was the original expenditure of mess per day.

एक छात्रावास में 42 छात्र हैं। 13 नए बच्चों के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन खर्च रु 30 बढ़ जाता है जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च रु 3 घट जाता है, तो मेस का प्रतिदिन मूल खर्च ज्ञात करें।

[A] Rs. 420 [B] Rs. 630 [C] Rs. 830 [D] Rs. 730

$$\begin{array}{l} 42 \text{ Student} \longrightarrow \\ 55 \text{ Student} \longrightarrow \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 42 \text{ Student} \\ 55 \text{ Student} \end{array}} \right) -3 \text{ ₹/day/student} \\ -3 \times 55$$

$$165 \text{ Savings} \Rightarrow \frac{165+30}{13} = \frac{195}{13} = 15$$

$$\Rightarrow 42 \times 15$$

$$\text{Sum} \Rightarrow 630 \text{ ₹} \quad \text{Ans}$$

15. There are 60 students in a hostel, if the number of students increases by 20, then the per day expenditure increases by Rs. 120. And Rs. 1 per person/day gets reduced. So tell me the total expense?

एक छात्रावास में 60 छात्र हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या 20 बढ़ जाती है, तो प्रतिदिन का खर्चा रु. 120 बढ़ जाता है। तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्चा रु. 1 कम हो जाता है। तो कुल खर्चा बताएँ?

[A] 450 [B] 650 [C] 420 [D] 600

$$\begin{array}{l} 60 \text{ Student} \longrightarrow \\ 80 \text{ Student} \longrightarrow \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 60 \text{ Student} \\ 80 \text{ Student} \end{array}} \right) -1 \text{ ₹/day/student}$$

$$1 \times 80 = 80 \text{ ₹} + 120 \text{ expenditure} = 200 \text{ ₹}$$

$$\Rightarrow \frac{200}{20} \Rightarrow 10 \text{ ₹ (Avg. of 60 student)}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Expenditure} &= 60 \times 10 \\ &= 600 \text{ ₹} \end{aligned}$$

16. There are 320 students in a hostel. If 10 students leave the hostel, then the per day mess cost is reduced by Rs. 58. But the expenditure of mess increases by 20p per student/day what was the initial expenditure?

एक हौस्टल में 320 विद्यार्थी हैं, यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं, तो मेस का प्रति दिन का खर्चा रु. 58 कम हो जाता है। लेकिन प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन पैसे 20 बढ़ जाता है, तो मेस प्रारंभिक खर्चा क्या था?

[A] 3500

[B] 3840

[C] 3200

[D] 3750

A रु/day/student

$$\text{Total} \Rightarrow 320A - 58 = 310(A + 0.2)$$

$$\Rightarrow 320A - 58 = 310A + 62$$

$$10A = 120$$

$$A = 12$$

$$\begin{aligned} \text{Original Expenditure} &= 12 \times 320 \\ &= 3840 \text{ रु} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} \text{320 student} \longrightarrow \\ \text{310 student} \longrightarrow \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{320 student} \\ \text{310 student} \end{array}} \right\} + 0.2 \text{ रु/per student}$$

$$310 \times 0.2 = 62 \text{ रु} + 58 \text{ रु}$$

$$= \frac{120 \text{ रु}}{10}$$

$$= 12 \text{ Avg.}$$

$$\begin{aligned} \text{Total original expenditure} &= 12 \times 320 \\ &= 3840 \text{ रु} \end{aligned}$$

BOWLING AVERAGE

$$\text{Bowling Average} = \frac{\text{Runs Given}}{\text{Wicket Taken}} = \frac{\text{कितने रन दिये}}{\text{कितने विकेट लिये}}$$

- Let, Ram bowling Avg ÷
Shyam bowling Avg ÷
- Let, Ram bowling Avg is $\rightarrow 10 \text{ r/w}$
If, Bowling Avg. improve by 2
New bowling Avg. = 8 r/w

1. The bowling average of a bowler in certain matches is 12.4 runs per wicket. If he takes 5 wickets for 26 runs in his next innings then his bowling average becomes 12 runs per wicket. Find the wickets taken by him in the last inning.

एक गेंदबाज का निश्चित मैचों में औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है, तब उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। तब अंतिम पारी में उसके द्वारा लिये गये विकेटों की संख्या क्या है?

[A] 90

[B] 85

[C] 80

[D] 95

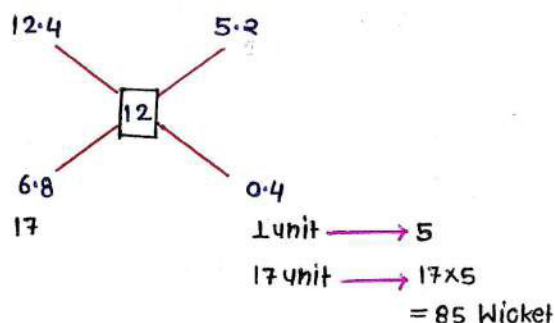
माना उसने अब तक $\propto$ Wicket लिए

$$\text{Bowling Avg.} = 12.4 \text{ Run/Wicket}$$

$$\frac{\text{Total Run}}{\text{Total Wicket}} = \frac{12.4x + 26}{x + 5}$$

$$= 12$$

OR



$$\Rightarrow 85 + 5 \Rightarrow 90 \text{ Wicket Total till last innings}$$

OR

12.4 Run/w

- 0.4 Run/w

If he Continuous With same Avg. = 12.4×5

he Would have given for 5 Wicket = 60 Run

- 26 Run
36 Run

Instead he gave

$$\Rightarrow \frac{36}{0.4} = 90 \text{ Wicket}$$

save, that's why bowling
Avg. improve by 0.4/w

2. If the bowling average of bowler is 13.7 run per wicket. He takes 10 wickets in his next innings by given 52 runs due to this his bowling average is improved by 1.7 run per wicket. Find the total number of wickets taken by him at present.

किसी गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 13.7 रन प्रति विकेट है, यदि वह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है। जिससे कि उसकी गेंदबाजी का औसत 1.7 रन प्रति विकेट सुधार जाता है। वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी।

[A] 50

[B] 30

[C] 40

[D] 60

13.7/Wicket

-1.7/Wicket by giving 52 Runs for 5 Wicket

$$\begin{array}{r} 13.7 \times 10 = 137 \text{ Run} \\ - 52 \\ \hline 85 \text{ Run} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{85}{1.7} \Rightarrow 50 \text{ Wicket} \text{ Ans}$$

3. The bowling average of a bowler is 16.2 runs per wicket. He took 5 wickets in his next innings by giving 23 runs and due to this his bowling average improved by 0.4 run per wicket. Find the total number of wicket taken by till date.

एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 16.2 रन प्रति विकेट है। उसने अपनी अगली पारी में 23 रन देकर 5 विकेट लिए और इससे उसका गेंदबाजी औसत 0.4 रन प्रति विकेट बढ़ गया अब तक लिए गए विकेटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

[A] 150

[B] 145

[C] 140

[D] 155

16.2/Wicket

-0.4/Wicket by giving 23 Run for 5 Wicket

$$\begin{array}{r} 16.2 \times 5 = 81 \text{ Run} \\ - 23 \\ \hline 58 \text{ Run} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{58}{0.4} \Rightarrow 145 \text{ Wicket} \text{ Ans}$$

4. **A cricketer whose bowling average is 24.85, runs per wicket, takes 5 wickets for 52 runs and thereby decreases his average by 0.85. The number of wickets taken by him till the last match was:**

एक क्रिकेटर की गेंदबाजी का औसत 24.85 रनधरिविकेट है। 52 रन देकर 5 विकेट लेने के बाद उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या ज्ञात करें?

[A] 64

[B] 72

[C] 80

[D] 96

24.85/Wicket - 0.85/Wicket by giving 52 Run for 5 Wicket

$$\begin{array}{r} 24.85 \times 5 = 124.25 \text{ Run} \\ \underline{52.00} \\ 72.25 \text{ Run} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{72.25}{0.85} \Rightarrow 85 \text{ Wicket } \underline{\text{Ans}}$$

Highest & Lowest Score/(उच्चतम और न्यूनतम स्कोर)

1. A batsman has an average of 30 runs in his 42 innings. The difference between his max. and min. score is 100. If these 2 innings are removed his average for 40 innings comes down to 28. What is his max. score ?

एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 रन है। यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 रन है यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो 40 पारियों का औसत 28 रह जाता है, तो उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करें।

[A] 120

[B] 130

[C] 220

[D] 140

$$\begin{array}{l}
 \text{40 innings} \\
 \underline{28} \\
 - 2 \times 40 \\
 \hline
 - 80
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{Highest, Lowest} = 30 \\
 \downarrow \\
 + \frac{80}{2} = +40 \\
 \Rightarrow 30 + 40 = 70
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 H + L & = & 140 \\
 H - L & = & 100 \\
 \hline
 2H & = & 240 \\
 H & = & 120 \text{ Ans}
 \end{array}$$

2. The batting average of a batsman in his 40 innings is 50 runs, if the difference between his highest and lowest score is 172, if these both innings are excluded then his average become 48. Calculate the highest score?

एक बल्लेबाज का 40 पारियों में औसत रन 50 था यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, तो उसका औसत 48 हो जाता है, तो उच्चतम स्कोर ज्ञात करें।

[A] 174

[B] 172

[C] 220

[D] 140

$$\begin{array}{l}
 \text{38 innings} \\
 \underline{48} \\
 - 2 \times 38 \\
 \hline
 - 76
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{Highest, Lowest} = 50 \\
 \downarrow \\
 + \frac{76}{2} = +38 \\
 \Rightarrow 50 + 38 = 88
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 H + L & = & 176 \\
 H - L & = & 172 \\
 \hline
 2H & = & 348 \\
 H & = & 174 \text{ Ans}
 \end{array}$$

3. The batting average for 40 innings of a cricket player is 40 runs. His highest score exceed his lowest by 56. If these two innings are excluded, the average of remaining 38 innings is 38 runs. The highest score of the player is (in runs):

एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 40 रन है। उसका उच्चतम स्कोर, निम्नतम स्कोर से 56 अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, तब शेष 38 पारियों का औसत 38 रन हो जाता है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर ज्ञात करें?

[A] 106

[B] 50

[C] 104

[D] 52

$$\frac{38 \text{ innings}}{38}$$

$$-2 \times 38$$

$$-76$$

$$\frac{\text{Highest, Lowest}}{2} = 40$$

$$+ \frac{76}{2} = 38$$

$$\Rightarrow 40 + 38 \Rightarrow 78$$

$$H + L = 156$$

$$H - L = 56$$

$$2H = 212$$

$$H = 106 \text{ Ans}$$